Név: ..... osztály:.....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2022. május 10.

# KÉMIA

# KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

**a 2012-es Nat-ra épülő vizsgakövetelmények szerint**

**2022. május 10. 8:00**

Időtartam: 120 perc

| Pótlapok száma | |
|---|---|
| Tisztázati | |
| Piszkozati | |

**EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA**

# Fontos tudnivalók

- A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges.
- A feladatok megoldásához szöveges adatok tárolására nem alkalmas zsebszámológépet és négyjegyű függvénytáblázatot használhat, más elektronikus vagy írásos segédeszköz használata tilos!
- Figyelmesen olvassa el az egyes feladatoknál leírt bevezető szöveget, és tartsa be annak utasításait!
- A feladatok megoldását tollal készítse! Ha valamilyen megoldást vagy megoldásrészletet áthúz, akkor az nem értékelhető!
- A számítási feladatokra csak akkor kaphat maximális pontszámot, ha a megoldásban feltünteti a számítás főbb lépéseit is!
- Kérjük, hogy a szürkített téglalapokba semmit ne írjon!

# 1. Esettanulmány

***Olvassa el figyelmesen a szöveget és válaszoljon az alább feltett kérdésekre tudása és a szöveg alapján!***

## Káros anyagok az élelmiszerekben

A nehézfémek közül az ólom, mint erősen mérgező hatású szennyezőanyag elsősorban az ipari létesítmények és nagy forgalmú utak közelében termesztett növényekben fordul elő. A vizekben található ólom főleg a rákok és a puhatestűek testében dúsul fel. Az emberi szervezetbe a szennyezett élelmiszer, illetve ivóvíz elfogyasztásával kerülhet. Az ólom sejtméreg, kicsapja a fehérjéket, károsítja a sejtek szerkezetét. A kadmium ugyancsak a nehézfémek közé tartozik, alkotórésze a zsebrádiókban, fényképezőgépekben stb. használt elemeknek. A szennyezett talajból kerülhet a növényekbe, onnan a táplálékláncon keresztül az állati szervezetekbe. Az ipari eljárások során gyakran használt higany a vízi szervezetekben dúsul fel. Elsősorban azokban a tengerparti országokban jelent közegészségügyi problémát, ahol magas a lakosság halfogyasztása.

A nitrát- és nitrittartalmú élelmiszerek, víz fogyasztása a csecsemőkre nézve különösen veszélyes. A táplálékkal felvett nitrátionok szervezetükben nitritionokká ($NO_2^-$) alakulnak, ami megakadályozza a vörösvérsejtek oxigénszállítását. Súlyosabb esetben oxigénhiányos állapot alakul ki, amit a bőr kékes elszíneződése (cianózis) jelez. A mérgezés elkerülésére azokon a településeken, ahol túlságosan magas a víz nitráttartalma, a szoptatós anyák és a csecsemők ellenőrzött minőségű ásványvizet kapnak. Tudni kell, hogy a túlzott műtrágyázás miatt a talaj és a talajvíz is szennyezett lehet nitrátokkal. Egyes zöldségnövények, köztük például a sárgarépa nagy mennyiségű nitrátot vesz fel a talajból, amit gyökerében tárol. Magas a nitráttartalmuk azoknak a húsipari termékeknek is, amelyeket nitrátos-nitrites páclevekkel tartósítanak. A húskészítmények és pácolt húsok jellegzetes rózsaszín színének kialakulásához szükséges a nitrit, ami hatékonyan gátolja a halálos kimenetelű ételmérgezést okozó *Clostridium botulinum* baktérium szaporodását is. A páclében a nitritionok idővel nitráttá oxidálódnak, tehát a páclé nitrittartalma minimálisra csökken.

A növényvédő szereket a mezőgazdaság alkalmazza a kultúrnövények gomba- és rovarkártevőinek, valamint a gyomnövények elpusztítására. Magyarországon jelenleg kb. 500-féle növényvédő szer van forgalomban, ezeknek csaknem fele gyomirtó, negyede gombairtó, újabb negyede pedig rovarirtó szer. Ezekről a növényekről a vegyszerek bejutnak a talajba, majd a talajvízbe, és megjelenhetnek a kutak vizében is. A talajból felveszik azokat a növények, majd a táplálkozási láncon keresztül bejutnak az állatokba és végül az emberbe is. A szervezetben felhalmozódva a növényvédő szerek anyagcsere-zavarokat okozhatnak, és vannak olyanok is, amelyek rákkeltő hatásúak. Ez utóbbiakat ugyan kivonták már a forgalomból, de egyes fajtáik a lassú lebomlás miatt még sokáig szennyezik környezetünket.

A kátrányban található anyagok között vannak rákkeltő (karcinogén) hatásúak: a többgyűrűs aromás vegyületek. A kátrány nagy mennyiségben fordul elő a cigaretta füstjében, az odaégett pirítósban, hasábburgonyában, a barnára sült rántott húsban és más égett ételekben.

*(https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/az-egeszseges-eletmod/az-egeszseges-eletmod/elelmiszerhigienia/karos-anyagok-az-elelmiszerekben nyomán)*

**a) Mi az alapvető különbség az ólom és a kadmium szervezetbe jutása között?**

**b) A sárgarépába és a húskészítményekbe különböző úton juthat be a nitrátion. Hogyan történhet ez a sárgarépa és hogyan a húskészítmények esetén?**

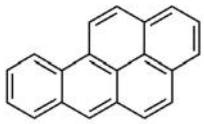
**c) Adja meg egy olyan nitrátsó nevét és képletét, amely a túlzott műtrágyázás következtében kerülhet a talajba!**

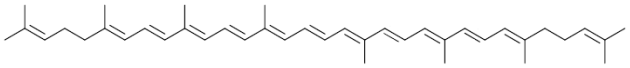
**d) Milyen típusú kémiai változások közé sorolható a nitrát-nitrit átalakulás? (Húzza alá a helyes választ!)**

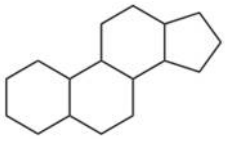
*sav-bázis reakció* *szubsztitúció* *redoxireakció* *hőbomlás*

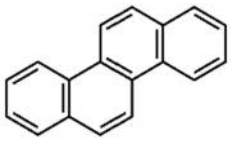
**e) A szövegben szereplő károsító anyagok közül melyik juthat a kadmiumhoz hasonló úton az emberi szervezetbe?**

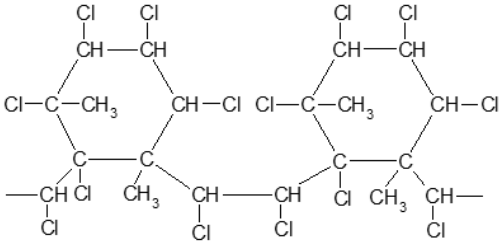
**f) Az alábbi vegyületek közül melyek lehetnek a kátrány rákkeltő összetevői? (A megfelelő betűjelek megadásával válaszoljon!)**

**A)** 

**B)** 

**C)** 

**D)** 

**E)** 

.....

**g) Melyik káros hatás az, amely egyes növényvédőszerek és a kátrányvegyületek részéről is fenyeget?**

| *11 pont* | |
|---|---|

## 2. Egyszerű választás

***Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!***

**1. Síkháromszög alakú molekula, amelyben csak egyszeres kovalens kötés található:**

**A)** $CO_2$
**B)** $BF_3$
**C)** $CH_4$
**D)** $H_2O$
**E)** $SO_3$

**2. Az ecetsav…**

**A)** tudományos neve metánsav.
**B)** az erős savak közé tartozik.
**C)** etanollal alkotott észtere az etil-acetát.
**D)** formaldehid oxidációjával állítható elő.
**E)** szilárd halmazában fellépő legerősebb másodrendű kötés a dipólus-dipólus kölcsönhatás.

**3. Melyik állítás *hamis* a foszforral kapcsolatban?**

**A)** Az V. főcsoportba tartozik.
**B)** A vörösfoszfor szilárd halmazát diszperziós kölcsönhatás tartja össze.
**C)** Atomja ugyanannyi vegyértékelektront tartalmaz, mint a nitrogénatom.
**D)** Elektronegativitása kisebb, mint a nitrogéné.
**E)** A 3. periódusba tartozik.

**4. Melyik anyag vizes oldata *nem vezeti* az elektromos áramot?**

**A)** Kalcium-klorid
**B)** Hangyasav
**C)** Ammónium-nitrát
**D)** Metanol
**E)** Nátrium-hidroxid

**5. A $2\ NH_3(g) \rightleftharpoons N_2(g) + 3\ H_2(g)$ ($\Delta_r H > 0$) egyensúlyi folyamatra teljesül, hogy…**

**A)** hidrogén elvonásával az egyensúly az alsó nyíl irányába fog eltolódni.
**B)** reakciósebessége nő, ha csökken a hőmérséklet.
**C)** ha az egyensúlyi rendszerhez ammóniát adunk, a folyamat egyensúlya az ammóniaképződés irányába tolódik el.
**D)** hűtéssel az egyensúly az alsó nyíl irányába fog eltolódni.
**E)** egyensúlya a bomlás irányába vaskatalizátor alkalmazásával tolható el.

**6. Melyik állítás *nem teljesül* minden alkénre?**

**A)** Jellemző reakciójuk az addíció.
**B)** Telítetlen szénhidrogének.
**C)** Általános képletük $C_xH_{2x}$.
**D)** Tökéletes égésük egyik reakcióterméke víz.
**E)** Minden szénatom kétszeres kovalens kötéssel kapcsolódik a szomszédos szénatomokhoz.

**7. A galvánelem és az elektrolizáló cella közös tulajdonsága, hogy…**

**A)** az anódján oxidáció történik.
**B)** elektromos energiát kémiai energiává alakít.
**C)** katódján mindig gázfejlődés tapasztalható.
**D)** pozitív pólusán mindig redukció megy végbe.
**E)** a benne lejátszódó folyamatokban protonátmenet zajlik.

**8. Melyik állítás *nem jellemző* az atomrácsos kristályokra?**

**A)** Általában nagy keménységű anyagok.
**B)** Szobahőmérsékleten szilárd halmazállapotú anyagok.
**C)** Jól oldódnak vízben.
**D)** Szilárd halmazállapotban elektromos szigetelők.
**E)** Rácspontjaikban atomok találhatók.

**9. Melyik anyag molekulája tartalmazza a legkevesebb heteroatomot?**

**A)** 2-dezoxi-ribóz
**B)** Glikol
**C)** Freon-12 (difluor-diklórmetán)
**D)** Oxálsav
**E)** Karbamid

**10. Melyik *nem* redoxireakció az alábbiak közül?**

**A)** $Mg + H_2SO_4 = MgSO_4 + H_2$
**B)** $Zn + CuSO_4 = ZnSO_4 + Cu$
**C)** $C_3H_8 + 5\ O_2 = 3\ CO_2 + 4\ H_2O$
**D)** $CH_3COOH + NaHCO_3 = CH_3COONa + CO_2 + H_2O$
**E)** $2\ Al + 3\ I_2 = 2\ AlI_3$

**11. Melyik állítás ***hamis*** a salétromsavval kapcsolatban?**

**A)** Tömény oldata a választóvíz.
**B)** Sói a nitritek.
**C)** Tömény oldata passziválja a vasat.
**D)** A műtrágyagyártás egyik fontos kiindulási anyaga.
**E)** A királyvíz egyik alkotórésze.

| *11 pont* | |
|---|---|

## 3. Négyféle asszociáció

***Írja a megfelelő betűjelet a feladat végén található táblázat megfelelő ablakába!***

**A)** Benzol
**B)** Aceton
**C)** Mindkettő
**D)** Egyik sem

**1.** Jellegzetes szagú anyag.
**2.** Molekulái delokalizált kovalens kötést tartalmaznak.
**3.** Vízzel korlátlanul elegyedik.
**4.** Molekulái apolárisak.
**5.** Szobahőmérsékleten és légköri nyomáson szilárd halmazállapotú.
**6.** Molekulái tartalmaznak nemkötő elektronpár(oka)t.
**7.** Ammóniás ezüst-nitrát-oldattal melegítés hatására fémkiválás közben reagál.
**8.** Molekulájában minden atom egy síkban helyezkedik el.

| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

| *8 pont* | |
|---|---|

## 4. Elemző feladat

Megfelelő edényekben az alábbi anyagok mintáit vizsgáljuk:

***A)*** Etanol ***B)*** Dietil-éter ***C)*** Glicerin ***D)*** Fenol ***E)*** Kloroform

*A megfelelő anyagok betűjelének megadásával válaszoljon az alábbi kérdésekre!*

**a) Melyik szilárd halmazállapotú szobahőmérsékleten?**

**b) Melyik vegyület tudományos neve propán-1,2,3-triol?**

**c) Mely(ek) jellemző funkciós csoportja a hidroxilcsoport?**

**d) Melyik tartozik az aromás vegyületek közé?**

**e) Melyik anyag molekulája tartalmazza a legkevesebb szénatomot?**

A folyékony halmazállapotú anyagokat tartalmazó edényekbe desztillált vizet öntöttünk.

**f) Mely eset(ek)ben tapasztaltuk két fázis keletkezését?**

Az ***A)*** edény tartalmát felhevített, felületén oxidálódott rézforgácsra öntöttük.

**g) Adja meg a kísérlet tapasztalatait! (Két észlelés megadása.) Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét!**

Az egyik anyagot tömény kénsavval és ecetsavval elegyítettük, majd óvatosan melegítettük az edény tartalmát. Jellegzetes illatú anyag keletkezett, melynek molekulája nyílt láncú, és két heteroatomot tartalmaz.

**h) Melyik anyaggal végeztük el a kísérletet? Adja meg a szerves reakciótermék nevét és konstitúcióját!**

| *15 pont* | |
|---|---|

## 5. Táblázatos és elemző feladat

***A következő táblázatban két anyagot kell összehasonlítania. Töltse ki a táblázat sorszámozott celláit!***

| | **Ammónia** | **Klór** |
|---|---|---|
| *A molekula szerkezeti képlete* | **1.** | **2.** |
| ***Atomjainak** kovalens vegyértéke* | **3.** | **4.** |
| *A molekula polaritása* | **5.** | **6.** |
| *Szilárd halmazában kialakuló legerősebb másodrendű kötés* | **7.** | **8.** |
| *Halmazállapota szobahőmérsékleten és légköri nyomáson* | **9.** | **10.** |
| *Színe* | **11.** | **12.** |
| *Szaga* | **13.** | **14.** |

A fenti anyagok egyikét tartalmazó gömblombikot üvegcsővel ellátott gumidugóval lezártuk. Egy üvegkádba vizet öntöttünk és fenolftalein indikátort adtunk hozzá. A gömblombikot lefelé fordítva az üvegkádba helyeztük, a víz alatt az ujjunkat elvettük, ezáltal néhány csepp vizet juttattunk a csőbe, majd az üvegcső végét befogtuk, és a lombikot kiemeltük a vízből. A csőben levő vizet a lombikba ráztuk, és az üvegcső végét ismét belemártottuk a vízbe, majd az ujjunkkal elengedtük. Az üvegkádból a víz szökőkútszerűen áramlott a lombikba.

**a) Melyik anyaggal végeztük el a kísérletet? Milyen tapasztalatot jegyezhettünk még fel a kísérlet során, és mire utal ez a megfigyelés? Írja fel a lejátszódó folyamat reakcióegyenletét!**

Hidrogén-klorid-gázzal megtöltött üveghengert üveglappal takarunk le, majd az egyik, fenti anyagot tartalmazó hengert az üveglap másik oldalához szorítjuk. Az üveglap kihúzása után a két henger erősen egymáshoz tapad.

**b) Melyik anyaggal végeztük el a kísérletet? Milyen tapasztalatot észlelhettünk még a kísérlet során? Adja meg a reakcióban keletkező anyag nevét és képletét!**

Klórral megtöltött üveghengerbe felhevített vasreszeléket szórtunk: szikrázó égés közben vörösesbarna színű füst keletkezett.

**c) Írja fel a végbemenő folyamat reakcióegyenletét!**

| *15 pont* | |
|---|---|

## 6. Alternatív feladat

***A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően –* csak az egyik változatát kell megoldania.** ***A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.***

**A választott feladat betűjele:** ☐

## A) Táblázatos és elemző feladat

***Töltse ki a táblázat sorszámozott celláit!***

| | **Kálium** | **Magnézium** | **Kén** |
|---|---|---|---|
| *Elektronok száma az atomban* | **1.** | **2.** | **3.** |
| *Vegyértékelektronok száma* | **4.** | **5.** | **6.** |
| *Rácstípusa* | **7.** | **8.** | **9.** |
| *Nehéz- vagy könnyűfém?* | **10.** | **11.** | |

*Adja meg az alábbi kérdésekre az **egyetlen** helyes választ a fenti táblázatban szereplő, megfelelő elem vegyjelének beírásával!*

| | |
|---|---|
| *Melyikük ad jellegzetes színű lángfestést?* | **12.** |
| *Melyikük ionja okoz vízkeménységet?* | **13.** |
| *Puha, késsel vágható fém.* | **14.** |
| *Melyikük sárga színű?* | **15.** |
| *Melyiket tárolják petróleum alatt a laboratóriumban?* | **16.** |
| *Melyikük égésében keletkezik szúrós szagú gáz?* | **17.** |

**a) Milyen fizikai módszerrel választható szét az összekevert kénpor és vasreszelék?**

**b) Írja fel annak a kémiai reakciónak az egyenletét, amely a vas–kén keverékben melegítés hatására játszódna le!**

A vizsgált három elem közül kettő is megtalálható abban a természetben is előforduló, **vízben** oldódó sóban, amely az ízéről kapta a hétköznapi nevét. Az anyagot a 17. században fedezték fel egy olyan angliai forrásban, amelynek vizéből – egy súlyosan aszályos évben – a kiszáradás szélén álló szomjas tehenek nem voltak hajlandóak inni.

**c) Mi az anyag képlete és hétköznapi neve?**

**d) A vizsgált három elem közül melyik reagál leghevesebben vízzel? Reakcióegyenlet felírásával válaszoljon!**

## B) Számítási feladat

Egy nátriumdarabot petróleumot tartalmazó mérőhengerbe dobtunk, s azt tapasztaltuk, hogy a folyadékszint 5,00 $cm^3$ állásról 8,00 $cm^3$-re emelkedett. ($\rho$(Na) = 0,970 $g/cm^3$)

**a) Számítsa ki a nátriumdarab tömegét!**

**b) Számítsa ki, hány nátriumatomot tartalmazott a petróleumba dobott minta!**

**c) Számítsa ki, hány elektront és hány neutront tartalmazott a minta! (A nátriumban kizárólag 23-as tömegszámú atomok találhatóak.)**

Egy másik fémes elem 60,8 grammjában ugyanannyi atom van, mint ahány neutron a vizsgált nátrium-mintában.

**d) Számítással határozza meg, mely elemről van szó!**

*Ha a c) feladatban nem tudta meghatározni a neutronok számát, itt számoljon $5{,}74 \cdot 10^{23}$ db-bal!*

**e) Számítsa ki, mekkora anyagmennyiségű gáz keletkezne, ha a nátriumdarabot nagy mennyiségű vízbe dobnánk! Írja fel a lejátszódó folyamat reakcióegyenletét is!**

| *14 pont* | |
|---|---|

## 7. Számítási feladat

A gyógyászatban 10,0 tömegszázalékos nátrium-klorid-oldatot használnak vérzéscsillapításra, a sebváladék mennyiségének csökkentésére, vagy speciális készülékkel elporlasztva inhalációra is. 20,0 $cm^3$ térfogatú ampullákban forgalmazzák. A 10,0 tömegszázalékos oldat sűrűsége 1,07 $g/cm^3$.

**a) Számítsa ki, mekkora tömegű nátrium-kloridot tartalmaz egy ampulla!**

**b) Számítsa ki az oldat anyagmennyiség-koncentrációját!**

A gyógyászatban szintén alkalmazott fiziológiás sóoldat 0,900 tömegszázalékos, sűrűsége 1,01 $g/cm^3$.

**c) Számítsa ki, hogy a 20,0 $cm^3$-es ampullában levő oldatból mekkora térfogatú fiziológiás oldat készíthető!**

Ha nátrium-klorid oldatot ólom(II)-nitrát-oldattal reagáltatunk, a folyamatban fehér színű ólom(II)-klorid csapadék keletkezik. A végbemenő folyamatot az alábbi reakcióegyenlettel írhatjuk le:

$$2\ NaCl + Pb(NO_3)_2 = \underline{PbCl_2} + 2\ NaNO_3$$

**d) Számítsa ki, hogy egy ampullányi nátrium-klorid-oldathoz mekkora térfogatú 0,300 mol/dm$^3$ koncentrációjú ólom(II)-nitrát-oldat szükséges az összes kloridion leválasztásához!**

**e) Mekkora tömegű ólom(II)-klorid keletkezik a reakció során?**

**f) Számítsa ki, hogy a 20,0 cm$^3$-es ampullában levő nátrium-kloridot mekkora térfogatú 1,00-os pH-jú sósavból, illetve mekkora tömegű nátrium-hidroxidból lehetne előállítani!**

| *15 pont* | |
|---|---|

# 8. Számítási feladat

A KGST-blokkban a múlt század hatvanas-hetvenes éveiben nagyon népszerű volt az ún. olajkályhák használata, melyekben gázolajat égettek. Alkalmazásukkal a széntüzelésű kályhákat próbálták kiváltani a háztartások egy részében.
Az alábbi számítások során tekintse a kokszot tiszta szénnek, a gázolajat pedig tiszta hexadekánnak ($C_{16}H_{34}$), illetve feltételezzen tökéletes égést mindkét esetben! A hexadekán sűrűsége 0,770 g/cm$^3$.

**a) Írja fel a szén és a hexadekán tökéletes égésének reakcióegyenletét!**

**b) Számítsa ki az égési folyamatok reakcióhőjét az alábbi adatok felhasználásával!**

| *Vegyület neve* | Víz (g) | Szén-dioxid (g) | Hexadekán (f) |
|---|---|---|---|
| *Képződéshő (kJ/mol)* | –242 | –394 | –456 |

**c) Számítsa ki, mekkora térfogatú gázolaj helyettesített fűtőérték szempontjából 15,0 kg kokszot!**

| *11 pont* | |
|---|---|

| | pontszám | |
|---|---|---|
| | maximális | elért |
| 1. Esettanulmány | 11 | |
| 2. Egyszerű választás | 11 | |
| 3. Négyféle asszociáció | 8 | |
| 4. Elemző feladat | 15 | |
| 5. Táblázatos és elemző feladat | 15 | |
| 6. Alternatív feladat | 14 | |
| 7. Számítási feladat | 15 | |
| 8. Számítási feladat | 11 | |
| **Az írásbeli vizsgarész pontszáma** | **100** | |

dátum

javító tanár

---

| | pontszáma **egész számra** kerekítve | |
|---|---|---|
| | elért | programba beírt |
| Feladatsor | | |

dátum

dátum

javító tanár

jegyző